La luz y el sonido

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Distinguir fuentes de luz naturales y artificiales
- Explicar que la luz viaja en línea recta y forma sombras
- Clasificar materiales en transparentes, translúcidos y opacos
- Saber cómo se produce el sonido y cómo se propaga
- Distinguir sonidos fuertes y débiles, agudos y graves, y cuidar el oído

Para pensar

En una tormenta primero ves el rayo y
unos segundos después oyes el trueno,
aunque los dos se producen a la vez.
¿Por qué no llegan juntos?

Explicación

La luz y las fuentes de luz

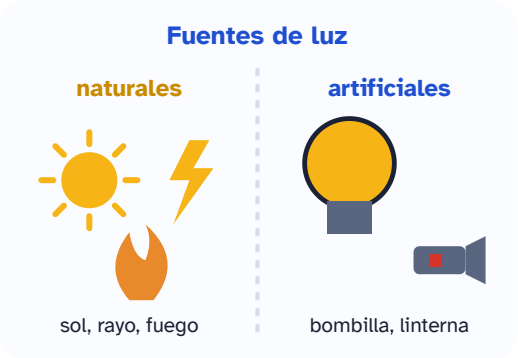
Gracias a la luz podemos **ver** lo que nos rodea. Sin luz, todo está oscuro y no vemos nada, aunque tengamos los ojos abiertos. La luz también da **calor** y permite a las plantas fabricar su alimento.

Los objetos que producen luz propia se llaman fuentes de luz. Pueden ser:

• **Naturales**: no las ha fabricado el ser humano. El **Sol** es la fuente de luz más importante. También las demás estrellas, los rayos de una tormenta, el fuego y algunos animales, como las luciérnagas.
• **Artificiales**: las han inventado las personas. Las **bombillas**, las linternas, las velas, las pantallas o los faros de un coche.

La mayoría de los objetos no producen luz: solo los vemos porque la luz de una fuente **rebota** en ellos y llega hasta nuestros ojos.

¿Y la Luna? Aunque brilla mucho de noche, no es una fuente de luz: solo refleja la luz que le llega del Sol, como un espejo gigante.



La luz viaja en línea recta

La luz sale de las fuentes de luz y viaja en **todas las direcciones**, siempre en **línea recta**. Lo puedes ver cuando entran rayos de sol por una ventana en una habitación con polvo, o cuando enciendes una linterna en la oscuridad: el haz de luz es recto.

La luz viaja rapidísimo: es lo más rápido que existe. ¡La luz del Sol tarda solo unos ocho minutos en llegar a la Tierra, aunque está a ciento cincuenta millones de

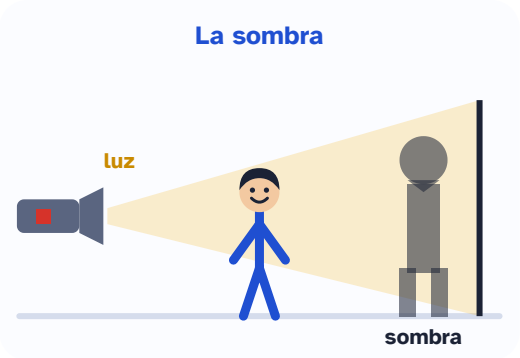
kilómetros!

Cuando la luz choca con un objeto que no la deja pasar, detrás de él se forma una zona oscura: la sombra. La sombra tiene la forma del objeto.

El tamaño de la sombra cambia según dónde esté la fuente de luz:

• Si la luz está **baja**, por ejemplo, el sol al amanecer o al atardecer, las sombras son muy **largas**.
• Si la luz está **alta**, por ejemplo, el sol al mediodía, las sombras son **cortas**.

Con una linterna y tus manos puedes hacer **sombras chinas** con forma de animales en la pared.



Transparentes, translúcidos y opacos

No todos los materiales dejan pasar la luz de la misma manera:

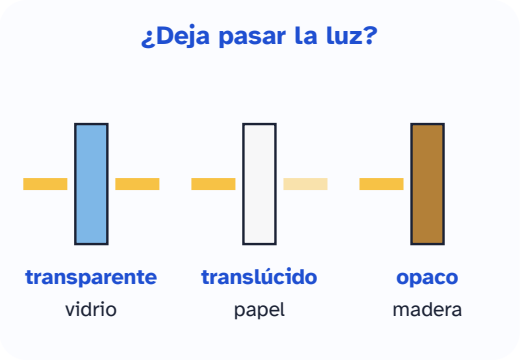
• Los materiales transparentes dejan pasar **toda la luz**, y a través de ellos vemos los objetos con claridad. Por ejemplo, el vidrio de las ventanas, el agua limpia, el aire o el plástico de una botella de agua.

• Los materiales translúcidos dejan pasar **solo una parte** de la luz, y a través de ellos vemos los objetos borrosos. Por ejemplo, el papel de seda, el cristal esmerilado de algunas puertas de baño, una cortina fina o el papel vegetal.

• Los materiales opacos **no dejan pasar la luz**, y no podemos ver nada a través de ellos. Por ejemplo, la madera, el metal, la piedra, el cartón o nuestro cuerpo. Los objetos opacos son los que forman sombras.

Elegimos los materiales según lo que necesitamos: las ventanas son transparentes para que entre la luz; las persianas son opacas para dormir a

oscuras; y las lámparas suelen tener pantallas translúcidas para que la luz sea más suave.



La luz rebota y se descompone

Cuando la luz llega a un objeto, una parte **rebota**. Esto se llama reflexión. Las superficies lisas y brillantes, como los **espejos**, el agua tranquila de un lago o una cuchara de metal, reflejan muy bien la luz. Por eso podemos vernos en ellas.

La luz también cambia de dirección cuando pasa de un material a otro, por ejemplo, del aire al agua. Por eso, si metes un lápiz en un vaso de agua, parece que está **roto**. ¡Pruébalo!

La luz del Sol parece blanca, pero en realidad está formada por **muchos colores** mezclados. Cuando la luz atraviesa gotas de agua, se separa en sus colores. Así se forma el arcoíris, que aparece cuando llueve y hace sol a la vez. Sus siete colores son: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta.

Los objetos tienen color porque reflejan algunos colores de la luz y absorben los demás. Un tomate es rojo porque refleja la luz roja. Un objeto blanco refleja todos los colores y uno negro los absorbe todos. Por eso la ropa negra se calienta más al sol.



¿Qué es el sonido?

El sonido es lo que percibimos con el **oído**. Oímos la voz de nuestros amigos, la música, el canto de los pájaros, el timbre del colegio o el ruido de los coches.

El sonido se produce cuando un objeto vibra, es decir, se mueve muy rápido hacia delante y hacia atrás. Lo puedes comprobar:

- Pon la mano en tu garganta y di «aaaa». Notarás que vibra: son tus **cuerdas vocales**.
- Estira una goma elástica entre los dedos y pellízcala. La verás vibrar y sonar.
- Golpea un tambor con unos granos de arroz encima. ¡Los granos saltan porque la piel del tambor vibra!

Las cosas que producen sonido se llaman **fuentes de sonido**. Pueden ser **naturales**, como la voz, los animales, el viento, la lluvia o un trueno; o **artificiales**, como los instrumentos musicales, los timbres, las sirenas o los altavoces.



¿Cómo viaja el sonido?

Cuando un objeto vibra, hace vibrar también el aire que lo rodea. Esas vibraciones se transmiten de una partícula a otra, como cuando tiras una piedra a un estanque y se forman **ondas**. Así el sonido llega hasta nuestro oído.

El sonido necesita algo por donde viajar: un **gas** como el aire, un **líquido** como el agua o un **sólido** como la madera o la pared. Por eso:

- Oímos a los vecinos a través de la pared.
- Los delfines y las ballenas se comunican bajo el agua.
- Si pegas la oreja a una mesa y alguien da golpecitos al otro lado, lo oyes muy bien. ¡En los sólidos el sonido viaja mejor que en el aire!

En el espacio, donde no hay aire, no se oye nada: los astronautas hablan por radio.

Cuando el sonido choca contra una superficie grande, como una montaña o la pared de una sala vacía, **rebota** y vuelve: es el eco. Algunos animales, como los murciélagos y los delfines, usan el eco para orientarse y cazar en la oscuridad.



Cualidades del sonido

No todos los sonidos son iguales. Los podemos distinguir por:

• La **intensidad**: un sonido puede ser fuerte, como un grito, un trueno o un petardo; o débil, como un susurro o el tictac de un reloj. Cuanto más lejos estamos de la fuente, más débil lo oímos. El volumen del sonido se mide en **decibelios**.

• El **tono**: un sonido puede ser agudo, como el canto de un pájaro, un silbato o la voz de un bebé; o grave, como el mugido de una vaca, un tambor grande o la sirena de un barco. En una guitarra, las cuerdas finas suenan agudas y las gruesas, graves.

• El **timbre**: nos permite reconocer **quién o qué** produce el sonido. Aunque una flauta y un violín toquen la misma nota, sabemos cuál es cuál. Y reconoces la voz de tu madre por teléfono sin verla.

• La **duración**: un sonido puede ser **largo**, como una sirena, o **corto**, como una palmada.



El ruido y el cuidado del oído

Llamamos ruido a los sonidos **molestos**, desagradables o demasiado fuertes: el tráfico, las obras, las motos sin silenciador o los gritos en el comedor. El exceso de ruido es una forma de **contaminación**, la **contaminación acústica**.

El ruido nos hace daño: nos pone nerviosos, nos impide concentrarnos y descansar, y puede dañar nuestros oídos para siempre si es muy fuerte o dura mucho tiempo.

Para cuidar el oído y reducir el ruido:

- No escuches música con los **auriculares** a todo volumen ni durante muchas horas.
- Habla en un tono normal, sin gritar, en clase y en el comedor.
- No metas objetos en las orejas para limpiarlas.
- Protégete los oídos en lugares con mucho ruido.
- Respeta el descanso de los vecinos por la noche.

En muchos colegios hay «semáforos del ruido» que se ponen en rojo cuando hay demasiado jaleo. ¿Hay uno en tu clase?



¡Experimentamos con la luz y el sonido!

1. Teléfono de vasos. Haz un agujerito en el fondo de dos vasos de yogur. Pasa un hilo largo y átalo por dentro. Estira el hilo bien tenso: uno habla dentro de un vaso y el otro escucha en el otro vaso. El sonido viaja por el hilo, que vibra.

2. Xilófono de agua. Llena varios vasos de cristal iguales con distintas cantidades de agua. Golpéalos suavemente con una cuchara. ¿Cuál suena más agudo? ¿Y más grave?

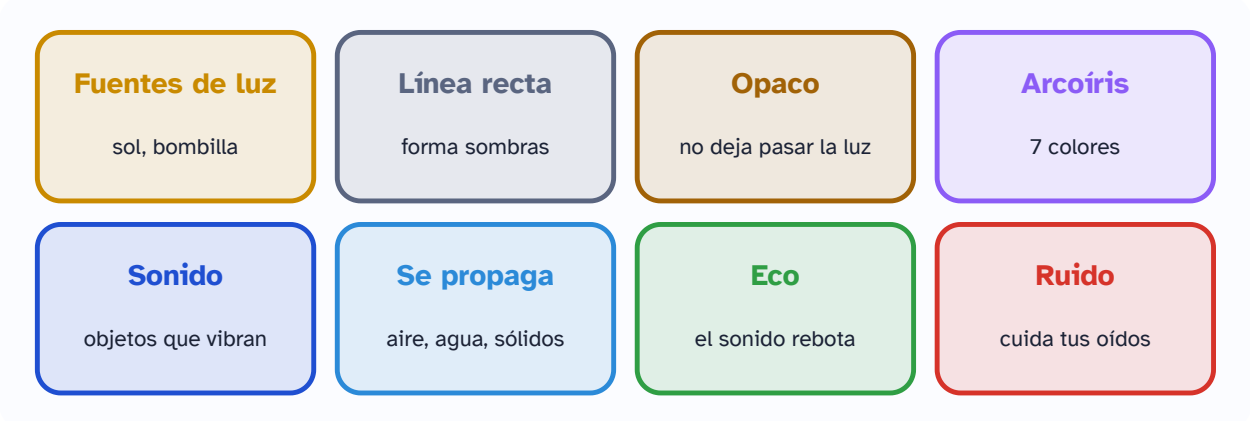
3. El reloj de sol. Clava un palo en la tierra en un lugar soleado. Marca dónde cae la sombra a las 10, a las 12 y a las 14 horas. ¿Cuándo es más corta? ¿Hacia dónde se mueve?

4. ¿Qué deja pasar la luz? Enciende una linterna y pon delante una hoja de papel, un trozo de cartón, un plástico transparente y una tela. Clasifícalos en transparentes, translúcidos y opacos.

Recuerda: nunca mires directamente al Sol, ni siquiera con gafas de sol, porque daña los ojos.



La luz y el sonido en ocho ideas



Ejercicios

1. **¿Qué es una fuente de luz? Escribe dos naturales y dos artificiales.**

2. **¿Cómo viaja la luz?**

3. **¿Por qué se forma una sombra?**

4. **¿Cuándo son más largas las sombras: al mediodía o al atardecer?**

5. **Clasifica: vidrio, madera, papel de seda, agua, cartón.**

6. **¿Cuándo aparece el arcoíris?**

7. **¿Cómo se produce el sonido?**

8. **¿Qué es el eco?**

9. **¿Qué diferencia hay entre un sonido fuerte y uno agudo?**

10. **Escribe tres consejos para cuidar el oído.**

Practica

1. **La fuente de luz más importante es...**
   - **A)** la Luna
   - **B)** el Sol
   - **C)** una bombilla
2. **La luz viaja en...**
   - **A)** línea recta
   - **B)** zigzag
   - **C)** círculos
3. **El vidrio de la ventana es...**
   - **A)** opaco
   - **B)** transparente
   - **C)** translúcido
4. **La madera es...**
   - **A)** opaca
   - **B)** transparente
   - **C)** translúcida
5. **La sombra la forman los objetos...**
   - **A)** opacos
   - **B)** transparentes
   - **C)** de cristal
6. **El arcoíris tiene...**
   - **A)** 3 colores
   - **B)** 7 colores
   - **C)** 10 colores
7. **El sonido se produce cuando algo...**
   - **A)** vibra
   - **B)** brilla
   - **C)** se enfría
8. **El sonido que rebota es el...**
   - **A)** eco

B) ruido

C) tono

9. **El silbato tiene un sonido...**

A) agudo

B) grave

C) mudo

10. **En el espacio, sin aire...**

A) no se oye nada

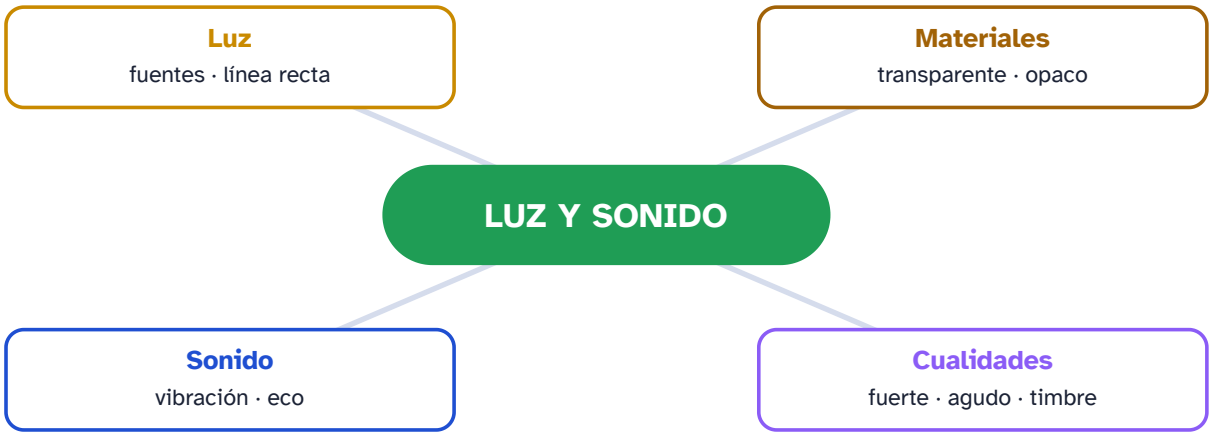
B) se oye más fuerte

C) todo es eco

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo se forma una sombra; Qué materiales dejan pasar la luz; Cómo se produce y viaja el sonido.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Fuente de luz

Objeto que produce luz propia.

Sombra

Zona oscura detrás de un objeto opaco.

Transparente

Deja pasar toda la luz: vidrio.

Translúcido

Deja pasar parte de la luz: papel de seda.

Opaco

No deja pasar la luz: madera.

Sonido

Lo que oímos; se produce por vibraciones.

Eco

Sonido que rebota y vuelve.

Agudo y grave

Tono fino o tono gordo.

Soluciones

1. **B)** El Sol.
2. **A)** En línea recta.
3. **B)** Transparente.
4. **A)** Opaca.
5. **A)** Los opacos.
6. **B)** Siete colores.
7. **A)** Vibra.
8. **A)** El eco.
9. **A)** Agudo.
10. **A)** No se oye nada.

Soluciones de los ejercicios

1. Un objeto que produce luz propia. Naturales: el Sol y el fuego. Artificiales: la bombilla y la linterna.
2. En línea recta y muy deprisa, en todas las direcciones.
3. Porque un objeto opaco no deja pasar la luz y detrás queda una zona oscura.
4. Al atardecer, porque el Sol está bajo.
5. Transparentes: vidrio y agua. Translúcido: papel de seda. Opacos: madera y cartón.
6. Cuando llueve y hace sol a la vez: la luz se separa en colores al atravesar las gotas.
7. Cuando un objeto vibra.
8. El sonido que rebota en una superficie grande y vuelve a nosotros.
9. Fuerte se refiere a la intensidad (volumen); agudo se refiere al tono (fino).
10. No usar auriculares muy altos, no gritar y no meter objetos en las orejas.